

### Métadonnées du projet

- **Projet** : LKA-ADAS-2026
  - **Sprint** : 1 – Fondations du Modèle
  - **Livrable** : Veille normative ISO 26262 + normes complémentaires ADAS
  - **Issue** : LKA-6 (Tâche 1.2)
  - **Auteur** : Dev 2 – Paramétrage, Tests & Intégration
  - **Date** : 2026-06-02
  - **Version** : 1.0
  - **Statut** : To Review
- 

### Objet du document

Réaliser une veille normative structurée sur **ISO 26262** (sécurité fonctionnelle des E/E systèmes automobiles) et ses normes complémentaires applicables au système LKA (Line Keeping Assistant) du projet LKA-ADAS-2026. La veille couvre l'édition en vigueur (ISO 26262:2018, 2<sup>e</sup> éd.), le mapping ASIL des exigences REQ-LKA, et l'articulation avec les normes émergentes (ISO 21448 SOTIF, ISO/SAE 21434 cybersécurité, règlements UN-R157/R79). Ce document sert de **référentiel méthodologique** pour les choix de conception, les revues de sécurité et la traçabilité des livrables.

---

## 1. Pourquoi cette veille ?

Le projet LKA développe une fonction ADAS (Advanced Driver Assistance System) de **maintien dans la voie**. Cette fonction, dans le contexte automobile actuel, est encadrée par un **corpus normatif strict** :

- **ISO 26262** (sécurité fonctionnelle des E/E systèmes) – applicable à toute fonction d'assistance à la conduite présentant un risque pour les occupants ou les autres usagers de la route.
- **ISO 21448 SOTIF** (Safety Of The Intended Functionality) – complémentaire d'ISO 26262, traite les risques liés aux **performances limites** du système (capteurs, algorithmes) et non aux défaillances.
- **ISO/SAE 21434** (sécurité de l'information) – applicable dès lors que le système est connecté ou traite des données (cas des ADAS modernes).
- **Règlement UN R157** (conduite automatisée ALKS, Automated Lane Keeping) – contexte réglementaire européen, applicable aux LKA de niveau SAE 3+.
- **Euro NCAP** (protocoles de notation) – pousse à un LKA robuste avec scoring 2025-2030.

La veille normative permet à l'équipe :

1. D'**identifier** les exigences safety applicables à notre LKA (ASIL, SOTIF, cyber) ;
2. De **justifier** les choix de conception (niveau de redondance, méthodes de validation) ;
3. De **préparer** la conformité réglementaire du livrable final (Sprint 6) ;

## 2. Périmètre et mise à jour

| Élément                      | Valeur                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Périmètre normatif</b>    | ISO 26262:2018 (12 parties) + ISO 21448:2022 (SOTIF) + ISO/SAE 21434:2021 (Cybersécurité) + UN R157:2021 (ALKS) + UN R79 (steering)                                              |
| <b>Date de la veille</b>     | 2026-06-02                                                                                                                                                                       |
| <b>Sources</b>               | ISO officielles (standards.iteh.ai, iso.org), publications de référence (Debouk 2019, ANSI, AutonomousVehicleInternational, SAE, JAMA), documentation interne (Jira, Confluence) |
| <b>Prochaine mise à jour</b> | Sprint 3 (revue de mi-projet) ; Sprint 6 (livrable final)                                                                                                                        |
| <b>Owner</b>                 | Dev 2 – Paramétrage, Tests & Intégration                                                                                                                                         |

**Cadre de la veille.** Une veille normative n'est jamais figée : ISO 26262 est en cycle de révision (étape 90.92 *to be revised* sur iso.org), ISO 21448:2022 a remplacé ISO/PAS 21448:2019, et de nouvelles normes émergent (ISO/AWI 8800 pour l'IA automobile). La présente veille est le **snapshot** du 2026-06-02.

---

## 3. ISO 26262 – Vue d'ensemble

### 3.1 Définition officielle

« L'ISO 26262 est une norme internationale pour la **sécurité fonctionnelle** des systèmes électriques et/ou électroniques installés dans les **véhicules routiers de production en série** (à l'exception des cyclomoteurs). »

– ISO 26262-1:2018, §1 Scope

La norme est l'**adaptation au secteur automobile** de la norme générique **IEC 61508** (Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems), avec des spécificités sectorielles : masses, vitesses, scénarios de conduite, cycles de vie courts.

### 3.2 Objet

ISO 26262 traite les **dangers potentiels causés par un comportement dysfonctionnel** des E/E systèmes. Elle **ne traite pas** :

- les risques de choc électrique, feu, fumée, chaleur, radiation, toxicité, inflammabilité, réactivité, corrosion, libération d'énergie (sauf si causés par un dysfonctionnement E/E) ;
- les risques de cybersécurité (traités par ISO/SAE 21434) ;
- les risques liés à une **performance insuffisante** d'un système fonctionnant *comme conçu* (traités par ISO 21448 SOTIF) ;
- les systèmes uniques pour véhicules spéciaux (handicapés, prototypes).

### 3.3 Bénéfices

- Fournit un **cadre de référence** pour la safety lifecycle automotive (DNV).
- Définit une approche **risk-based** via les niveaux ASIL.
- Couvre l'ensemble de la chaîne : management, développement, production, opération, service, décommissionnement.
- Sert de **qualification des fournisseurs** dans l'industrie : la conformité ISO 26262 est un prérequis commercial (DNV).

## 4. Historique et évolutions (1<sup>re</sup> → 2<sup>e</sup> édition)

| Édition             | Date de publication | Périmètre                                                                                                                               | Limites                                                                                                             |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>re</sup> éd. | 11 novembre 2011    | Véhicules de série jusqu'à 3 500 kg de PTAC (passenger cars)                                                                            | Exclut trucks, bus, motos, trailers                                                                                 |
| 2 <sup>e</sup> éd.  | Décembre 2018       | <b>Tous véhicules routiers sauf cyclomoteurs</b> (cars, trucks, buses, trailers, motos) + 2 nouvelles parties (semi-conducteurs, motos) | Pas de couverture des défaillances systématiques liées aux réseaux neuronaux – renvoyé à SOTIF et futures normes IA |

« La deuxième édition de 2018 a étendu le périmètre de la 1<sup>re</sup> édition (passenger cars) à **tous les véhicules routiers** à l'exception des cyclomoteurs. »

— Wikipedia ISO 26262

### 4.1 Apports principaux de la 2<sup>e</sup> édition

D'après l'ANSI Blog (2019) et New Eagle Blog (2019) :

1. **Élargissement du périmètre** : trucks, buses, trailers, semi-trailers, motorcycles (avec partie 12 dédiée).
2. **Nouvelles parties** :
  - **ISO 26262-11:2018** — *Semiconductors* : guidelines sur les composants semi-conducteurs automobiles.

- **ISO 26262-12:2018** — *Motorcycles* : adaptation aux deux-roues, avec un **MSIL** (Motorcycle Safety Integrity Level) distinct de l'ASIL.

3. **Vocabulaire enrichi** et objectifs plus détaillés.
4. **Confirmation measures** orientées objectifs.
5. **Gestion des anomalies safety** (*safety anomalies management*).
6. **Références croisées à la cybersécurité** (lien avec ISO/SAE 21434).
7. **Mise à jour des valeurs cibles** des métriques d'architecture matérielle.
8. **Évaluation des éléments hardware** plus précise.
9. **Analyse des défaillances dépendantes** (DFA) plus exigeante.
10. **Guidance sur le développement basé modèle** (MBD) et l'analyse safety logicielle.
11. **Guidance sur la tolérance aux fautes** et les *safety-related special characteristics*.

« Les éditions 2018 contiennent un vocabulaire étendu, des objectifs plus détaillés, des mesures de confirmation orientées objectifs, des informations sur la gestion des anomalies safety, des références à la cybersécurité, des valeurs mises à jour pour les métriques d'architecture matérielle, et les moyens d'évaluer les éléments hardware. »

— ANSI Blog — ISO 26262:2018 Road Vehicles Functional Safety Standards

## 4.2 Limites persistantes (motif de la SOTIF)

La 2<sup>e</sup> édition **ne couvre toujours pas** explicitement :

- les défaillances systématiques des réseaux neuronaux profonds ;
- les insuffisances de performance des systèmes d'intelligence artificielle ;
- les aléas des scénarios d'usage *non-fault*.

« Ce qui a été laissé de côté dans la deuxième édition ce sont les problèmes de safety non-systématiques et aléatoires qui se produiront avec les systèmes autonomes utilisant des réseaux neuronaux. »

— Jama Software Blog 2019

C'est ce **gap** qui a motivé l'émergence de la norme **ISO 21448 SOTIF** (cf. §11.1).

## 5. Structure de la norme ISO 26262:2018

La 2<sup>e</sup> édition compte **12 parties** :

| Partie | Titre                           | Résumé                                                                     |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Vocabulary                      | Vocabulaire de la série (item, hazard, risk, ASIL, etc.)                   |
| 2      | Management of functional safety | Management global (organisation, projet, lifecycle) — référence IATF 16949 |

| Partie | Titre                                              | Résumé                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | Concept phase                                      | Item definition, HARA (Hazard Analysis and Risk Assessment), Functional Safety Concept |
| 4      | Product development at the system level            | Exigences techniques, design système, intégration, validation                          |
| 5      | Product development at the hardware level          | Hardware design, métriques architecturales (PMHF, SPFM, LFM), failure rates            |
| 6      | Product development at the software level          | Software design (modèle V software), vérification unitaire/intégration                 |
| 7      | Production, operation, service and decommissioning | Production safety, après-vente, décommissionnement                                     |
| 8      | Supporting processes                               | Interfaces, gestion configuration, change management, documentation                    |
| 9      | ASIL-oriented and safety-oriented analyses         | ASIL decomposition, DFA, Safety analyses (FMEA, FTA, ETA)                              |
| 10     | Guidelines on ISO 26262                            | (Informative) Vue d'ensemble, exemples, transition 2011→2018                           |
| 11     | Guidelines on semiconductors                       | (Nouveau 2018) Composants semi-conducteurs                                             |
| 12     | Adaptation for motorcycles                         | (Nouveau 2018) MSIL, spécificités deux-roues                                           |

**Lecture recommandée pour ce projet.** Parties 1, 2, 3, 4, 9 et 10 (Debouk 2019). La partie 6 (software) sera centrale pour la validation SiL en Sprint 4.

## 6. Concepts clés

### 6.1 Item, System, Function, Hazard

| Concept            | Définition (ISO 26262-1)                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Item</b>        | « <i>Système ou ensemble de systèmes (matériels + logiciels) qui implémente une fonction à laquelle s'applique ISO 26262</i> » – ex. notre LKA |
| <b>Function</b>    | Comportement de l'item (ex. « <i>corriger l'écart latéral</i> »)                                                                               |
| <b>Hazard</b>      | Source potentielle de dommage causée par un comportement dysfonctionnel                                                                        |
| <b>Risk</b>        | Combinaison de la probabilité d'un dommage et de sa sévérité                                                                                   |
| <b>Safety Goal</b> | Objectif safety de haut niveau issu de la HARA (ex. « <i>empêcher une correction de trajectoire &gt; 5°</i> »)                                 |
| <b>Safe State</b>  | État opérationnel sans danger (ex. « <i>désactiver le LKA et rendre la main au conducteur</i> »)                                               |

6.2 ASIL – Automotive Safety Integrity Level

« L'ASIL est une classification risk-based utilisée dans ISO 26262 pour mesurer le risque d'un safety goal. »  
– DNV – Functional Safety for Road Vehicles

L'ASIL est déterminé par la matrice **S × E × C** (cf. §8). Cinq niveaux existent :

| Niveau | Description                                        | Coût relatif (effort engineering) | Exemple LKA                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| QM     | Quality Management – pas de safety risk spécifique | 1× (standard)                     | REQ-LKA-001 (détection ligne – non safety-critical)                                     |
| ASIL-A | Faible criticité                                   | 1,5× – 3×                         | –                                                                                       |
| ASIL-B | Criticité moyenne                                  | 2× – 4×                           | REQ-LKA-002, REQ-LKA-003, REQ-LKA-005, REQ-LKA-006 (correction, braquage, vent, virage) |
| ASIL-C | Criticité élevée                                   | 5× – 8×                           | –                                                                                       |
| ASIL-D | Criticité maximale                                 | 10×+                              | REQ-LKA-004 (désactivation mains hors volant – sécurité du conducteur)                  |

« Les niveaux d'effort multiplicateurs : Functional System 1×, ASIL-A 1,5×–3×, ASIL-B 2×–4×, ASIL-C 5×–8×, ASIL-D 10×+. »  
– New Eagle Blog 2019

6.3 Functional Safety Concept (FSC) vs Technical Safety Concept (TSC)

- **FSC** (Partie 3) – dérive les *safety goals* en *functional safety requirements* (FSR), alloués aux éléments (sous-systèmes).
- **TSC** (Partie 4) – raffine les FSR en *technical safety requirements* (TSR) avec implémentation HW/SW précise, et gère la décomposition ASIL.

« Le Functional Safety Concept adresse tous les risques issus de la HARA dans l'intention d'atteindre les Safety Goals. »  
– Autonomous Vehicle International, Overview of ISO 26262

6.4 ASIL Decomposition

Permet de **réduire** le coût engineering en **distribuant** une exigence ASIL X sur plusieurs éléments redondants indépendants.

| ASIL initial | Décomposition possible                         |
|--------------|------------------------------------------------|
| ASIL-D       | ASIL-B(D) + ASIL-B(D) – deux canaux redondants |
| ASIL-D       | ASIL-C(D) + ASIL-A(D)                          |
| ASIL-C       | ASIL-B(C) + ASIL-A(C)                          |
| ASIL-B       | ASIL-A(B) + QM(B)                              |
| ASIL-A       | QM(A)(décomposition triviale)                  |

« La décomposition ASIL permet de décomposer les niveaux de safety sur des éléments redondants et suffisamment indépendants. Comme des ASIL plus élevés requièrent typiquement des coûts plus élevés, la décomposition peut aider à atteindre les exigences safety avec un coût et un effort réduits. »  
– New Eagle Blog 2019

**Application LKA.** Pour un véhicule SAE Level 2 (LKA), ISO 26262 / SOTIF 2024 recommande typiquement **ASIL-D = ASIL-B(D) + ASIL-B(D)** sur les actionneurs de braquage (AVI – Overview ISO 26262). C'est ce qu'on retrouve dans les architectures Tesla Autopilot et autres L2 commerciaux.

6.5 Fault Tolerance Time Interval (FTTI)

Intervalle de temps entre l'occurrence d'une faute et la manifestation d'un hazardous event. Les mécanismes de détection et de réaction safety doivent s'exécuter **dans** ce FTTI.

« Le Fault Tolerant Time Interval est le temps minimum entre l'occurrence d'une faute dans un item et un événement dangereux potentiel. La détection de la faute et l'exécution des safety mechanisms doivent satisfaire les exigences FTTI. »  
– Autonomous Vehicle International

**Application LKA.** Une perte de signal caméra (capteur) doit être détectée en < 100 ms et déclencher une **désactivation** (REQ-LKA-004) avant que le LKA ne produise une commande erronée. Le FTTI sera calculé en Sprint 3.

6.6 Hardware Metrics (Partie 5)

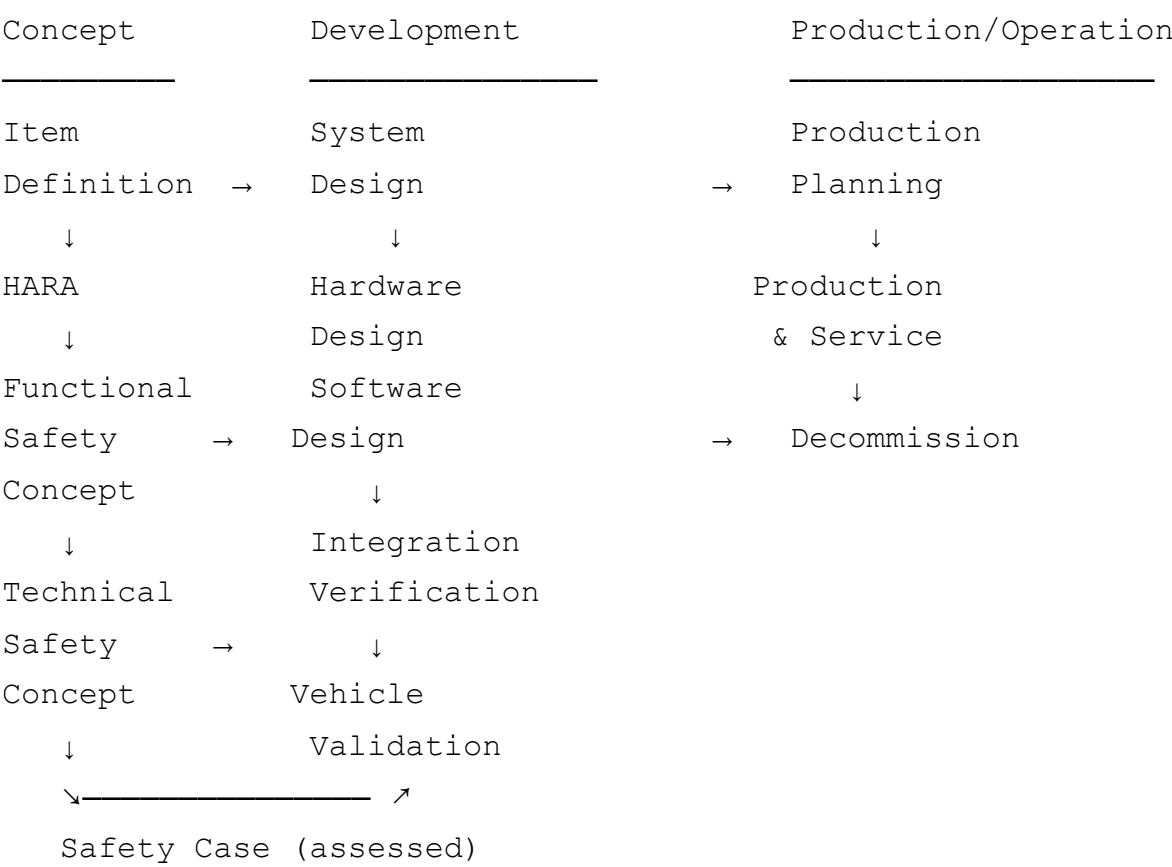
| Métrique                                         | Description                                                      | Cible ASIL-D                       | Cible ASIL-B                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| PMHF (Probabilistic Metric for Hardware Failure) | Probabilité de violation d'un safety goal par défaillance random | < 10 <sup>-8</sup> h <sup>-1</sup> | < 10 <sup>-7</sup> h <sup>-1</sup> |
| SPFM (Single Point Fault Metric)                 | % de fautes single-point détectées/couvertes                     | ≥ 99 %                             | ≥ 90 %                             |

| Métrique                  | Description                                       | Cible ASIL-D        | Cible ASIL-B        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| LFM (Latent Fault Metric) | % de fautes latentes détectées par diagnostic     | ≥ 90 %              | ≥ 60 %              |
| DC (Diagnostic Coverage)  | % de fautes détectées par le mécanisme diagnostic | High / Medium / Low | High / Medium / Low |

Ces métriques seront à calculer pour l'ECU retenu en Sprint 5 (choix hardware).

## 7. Le cycle de vie safety (V-Model)

ISO 26262 définit un **V-Model safety lifecycle** qui structure le projet en 3 grandes phases :



### 7.1 Phases clés

- 1. Concept phase (Partie 3) :** item definition, HARA, FSC, safety goals.
- 2. System-level development (Partie 4) :** TSC, décomposition ASIL, intégration système.
- 3. Hardware development (Partie 5) :** conception HW, métriques, qualification composants.
- 4. Software development (Partie 6) :** conception SW, vérification unitaire/intégration, tests.
- 5. Production, operation, service, decommissioning (Partie 7) :** fabrication contrôlée, suivi terrain.
- 6. Supporting processes (Partie 8) :** change management, configuration, documentation, gestion des anomalies.



7. **Confirmation measures (Partie 2, §6)** : confirmation reviews, audits, safety assessments, *release for production*.

« Le Safety Case est l'argumentation structurée et traçable qui démontre qu'un item satisfait ses safety goals. »

— Définition ISO 26262-1

**Pour notre projet LKA.** Le safety case sera préparé en Sprint 6 (livrable final) et constituera la synthèse des analyses safety conduites à chaque sprint. Il prendra la forme d'un document Confluence + matrice de traçabilité Excel.

## 8. Détermination de l'ASIL – matrice S, E, C

L'ASIL est obtenu en croisant trois paramètres :

| Paramètre                 | Définition                                                  | Niveaux                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b> – Sévérité       | Gravité du dommage potentiel                                | S0 (no injury) → S1 (light/moderate) → S2 (severe, life-threatening) → S3 (life-threatening, fatal)   |
| <b>E</b> – Exposition     | Probabilité d'être dans la situation opérationnelle         | E0 (incredible) → E1 (very low) → E2 (low) → E3 (medium) → E4 (high)                                  |
| <b>C</b> – Contrôlabilité | Capacité des occupants / autres usagers à éviter le dommage | C0 (controllable) → C1 (simply controllable) → C2 (normally controllable) → C3 (difficult to control) |

### 8.1 Matrice de détermination ASIL (extrait ISO 26262-3:2018, Tableau 4)

|                       | C1     | C2     | C3            |
|-----------------------|--------|--------|---------------|
| <b>S3-E4</b>          | ASIL-A | ASIL-B | <b>ASIL-D</b> |
| <b>S3-E3</b>          | QM     | ASIL-A | <b>ASIL-C</b> |
| <b>S3-E2</b>          | QM     | QM     | <b>ASIL-B</b> |
| <b>S2-E4</b>          | QM     | ASIL-A | ASIL-B        |
| <b>S2-E3</b>          | QM     | QM     | ASIL-A        |
| <b>S1-E3</b>          | QM     | QM     | QM            |
| (autres combinaisons) | QM     | QM     | QM            |

« La détermination de l'ASIL est une fonction de trois variables : Exposure – à quelle fréquence la situation opérationnelle se produit, Severity – la sévérité du dommage potentiel, Controllability –

## 8.2 Application au LKA

| Scénario opérationnel                                      | S  | E  | C  | ASIL retenu   | Justification                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|----|----|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Détection lignes de voie (REQ-LKA-001)</b>              | S1 | E4 | C1 | <b>QM</b>     | Pas de safety risk direct ; erreur de détection conduit à une absence d'assistance, pas à un danger |
| <b>Correction écart latéral &gt; 0,3 m (REQ-LKA-002)</b>   | S2 | E4 | C2 | <b>ASIL-B</b> | Sous-virage / sur-virage possible ; conducteur peut contre-braquer                                  |
| <b>Limitation angle braquage ≤ 5° (REQ-LKA-003)</b>        | S2 | E4 | C2 | <b>ASIL-B</b> | Braquage excessif → perte de contrôle, conducteur peut contre-braquer mais fenêtre courte           |
| <b>Désactivation mains hors volant (REQ-LKA-004)</b>       | S3 | E3 | C3 | <b>ASIL-D</b> | Mains hors volant = conducteur ne contrôle plus rien ; safety goal critique (UN R79, UN R157)       |
| <b>Robustesse vent latéral 15 m/s (REQ-LKA-005)</b>        | S2 | E3 | C2 | <b>ASIL-B</b> | Scénario de conduite réel, contrôle possible                                                        |
| <b>Performance virage R=250m, V=100 km/h (REQ-LKA-006)</b> | S2 | E3 | C2 | <b>ASIL-B</b> | Scénario autoroutier typique                                                                        |

**Note ASIL-D sur REQ-LKA-004.** Cette exigence se rapporte à la **désactivation** (fail-safe) : si le conducteur retire ses mains > 15s, le système doit désactiver le LKA. Un manquement à ce safety goal est potentiellement fatal (S3), dans un scénario de plus en plus fréquent (E3, autoroutes), avec un conducteur qui a explicitement cédé le contrôle (C3). **ASIL-D est conforme aux recommandations R79/R157.**

## 9. Application au projet LKA

### 9.1 Mapping REQ-LKA ↔ ISO 26262

| REQ-LKA     | Description              | Critère d'acceptation          | ASIL          | Safety Goal                                          | Méthode ISO 26262 applicable                         |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| REQ-LKA-001 | Détection lignes de voie | Précision < 5 cm, taux > 99 %  | QM            | —                                                    | ISO 26262-6 (qualité logicielle)                     |
| REQ-LKA-002 | Correction écart latéral | Écart > 0,3 m corrigé en < 2 s | <b>ASIL-B</b> | SG-002 : empêcher un écart > 0,5 m non corrigé > 3 s | Partie 4 (TSC), Partie 5 (HW metrics), Partie 6 (SW) |

| REQ-LKA     | Description                     | Critère d'acceptation                        | ASIL   | Safety Goal                                                         | Méthode ISO 26262 applicable                                    |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| REQ-LKA-003 | Limitation angle braquage       | Angle $\leq \pm 5^\circ$                     | ASIL-B | SG-003 : limiter le braquage à $\pm 5^\circ$ ( $\pm 0,087$ rad)     | Partie 5 (sensors/actuators), Partie 6 (SW limits)              |
| REQ-LKA-004 | Désactivation mains hors volant | Timeout 15 s avec alertes                    | ASIL-D | SG-004 : désactiver le LKA après 15 s sans contact conducteur       | Partie 4 (TSC), Partie 5 (degraded mode), Partie 7 (production) |
| REQ-LKA-005 | Robustesse vent latéral         | Vent 15 m/s, écart $< 0,2$ m                 | ASIL-B | SG-005 : maintenir l'écart $< 0,2$ m en vent 15 m/s                 | Partie 5 (robustesse HW), Partie 6 (filtre SW)                  |
| REQ-LKA-006 | Performance virage              | R $> 250$ m, V = 100 km/h, erreur $< 0,15$ m | ASIL-B | SG-006 : maintenir l'écart $< 0,15$ m en virage R=250 m, V=100 km/h | Partie 4 (TSC), Partie 5 (HW)                                   |

## 9.2 Safety Goals consolidés

| ID Safety Goal | Énoncé                                                            | ASIL   | Exigence source | Lien test                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| SG-001         | Le LKA ne doit pas être actif sans détection valide des lignes    | QM     | REQ-LKA-001     | Test MiL : signal absent → LKA désactivé            |
| SG-002         | Un écart $> 0,3$ m doit être corrigé en $< 2$ s, sans oscillation | ASIL-B | REQ-LKA-002     | Test MiL : scénario rectiligne, écart initial 0,5 m |
| SG-003         | L'angle de braquage ne doit jamais excéder $\pm 5^\circ$          | ASIL-B | REQ-LKA-003     | Test SW : saturation commande                       |
| SG-004         | Le LKA doit se désactiver après 15 s sans contact conducteur      | ASIL-D | REQ-LKA-004     | Test HiL : simulation capteur couple volant         |
| SG-005         | En vent 15 m/s, l'écart latéral reste $< 0,2$ m                   | ASIL-B | REQ-LKA-005     | Test MiL : perturbation vent                        |
| SG-006         | En virage R=250 m, V=100 km/h, l'écart reste $< 0,15$ m           | ASIL-B | REQ-LKA-006     | Test MiL : scénario virage                          |

## 9.3 HARA simplifiée (extrait du livrable Sprint 1)

| Hazard                               | Situation opérationnelle       | S  | E  | C  | ASIL   | Safety Goal associé |
|--------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------|---------------------|
| H-01 : Sur-correction de trajectoire | Mains sur volant, virage, vent | S2 | E3 | C2 | ASIL-B | SG-002, SG-005      |
| H-02 : Angle de braquage excessif    | Tout cas d'usage               | S2 | E4 | C2 | ASIL-B | SG-003              |

| Hazard                             | Situation opérationnelle       | S  | E  | C  | ASIL   | Safety Goal associé    |
|------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|--------|------------------------|
| H-03 : Mains hors volant > 15s     | Autoroute, LKA actif           | S3 | E3 | C3 | ASIL-D | SG-004                 |
| H-04 : Perte de signal caméra      | Tunnel, contre-jour            | S2 | E3 | C2 | ASIL-B | SG-005 (degraded mode) |
| H-05 : Sous-virage en virage serré | Route sinueuse, vitesse élevée | S2 | E3 | C2 | ASIL-B | SG-006                 |

Cette HARA sera enrichie en Sprint 2 avec la contribution de Dev 1 sur les scénarios MiL.

## 10. Décomposition ASIL (ISO 26262-9, §5)

### 10.1 Principe

L'**ASIL decomposition** permet d'allouer une exigence safety de haut niveau à plusieurs éléments redondants suffisamment indépendants, en répartissant le niveau ASIL. Elle suit la table de la Partie 9 (New Eagle) :

| ASIL initial | Décompositions acceptables       |
|--------------|----------------------------------|
| D            | B(D) + B(D), C(D) + A(D), D + QM |
| C            | A(C) + B(C), C + QM              |
| B            | A(B) + B(B), B + QM              |
| A            | A + QM                           |

« La décomposition ASIL peut être appliquée itérativement et typiquement sur plusieurs niveaux. La décomposition est manuelle et doit aboutir à des safety requirements alloués à des éléments avec une indépendance technique suffisante. »

– New Eagle Blog 2019

### 10.2 Application au LKA (Sprint 5)

Pour un LKA SAE L2 conforme aux recommandations R157 :

- SG-004 (ASIL-D, désactivation) → **ASIL-B(D) + ASIL-B(D)** : deux voies de désactivation (timeout logiciel + circuit watchdog matériel).
- SG-002 (ASIL-B, correction) → **ASIL-A(B) + ASIL-A(B) + QM(B)** : trois voies correcteurs (PID + retour d'état + observateur) – Sprint 2.

## 11. Normes complémentaires applicables au LKA

### 11.1 ISO 21448:2022 – SOTIF (Safety Of the Intended Functionality)

**Statut.** Norme internationale publiée en **juin 2022**, remplaçant la version PAS de 2019. Le **stage 90.92 to be revised** est en cours.

**Périmètre.** Couvre les risques safety liés à une **performance insuffisante** du système, en l'absence de défaillance :

« L'ISO 21448 fournit un cadre d'argumentation générale et des recommandations sur les mesures pour garantir la safety of the intended functionality (SOTIF), c'est-à-dire l'absence de risque déraisonnable dû à un danger causé par des insuffisances fonctionnelles, i.e. (a) les insuffisances de la spécification de la fonction au niveau véhicule, ou (b) les insuffisances de la spécification ou de la performance dans l'implémentation des éléments E/E. »

— ISO 21448:2022, §1 Scope

**Périmètre d'application** : fonctions d'assistance et d'automatisation de la conduite SAE L1 à L5, **systèmes d'intervention d'urgence** (AEB, ESC), et plus largement les ADAS.

**Exclusion explicite** : ISO 26262 (défaillances E/E), cybersécurité (ISO/SAE 21434), dommages physiques directs (laser, etc.), feature abuse (action délibérée de nuire).

**Concept central : les 4 catégories de scénarios SOTIF**

| Catégorie                 | Description                                     | Action                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1 – Known Safe</b>     | Système fonctionne correctement, scénario connu | Accepter, valider                      |
| <b>2 – Known Unsafe</b>   | Comportement dangereux identifié                | Réduire (modifications fonctionnelles) |
| <b>3 – Unknown Safe</b>   | Comportement correct non encore vérifié         | Explorer, valider par simulation/essai |
| <b>4 – Unknown Unsafe</b> | Danger non découvert                            | Minimiser par couverture de scénarios  |

« ISO 21448 identifie quatre catégories de scénarios SOTIF : known safe, known unsafe, unknown safe, unknown unsafe. Le processus de développement SOTIF vise à découvrir systématiquement les scénarios inconnus, à vérifier la performance dans les scénarios connus, et à réduire le risque résiduel des scénarios unknown unsafe à un niveau acceptable. »

— iso-library.com ISO 21448

**Application au LKA.** Le LKA doit gérer :

- Conditions de **faible visibilité** (pluie, brouillard, contre-jour, tunnel) ;
- Marquages au sol **dégradés, effacés, ambigus** ;
- **Travaux routiers** avec marquages temporaires ;
- **Ombres**, taches d'huile, passages piétons confondus avec lignes ;
- Conduite **hors ODD** (Operational Design Domain).

« L'analyse de risque SOTIF considère les limitations des capteurs (portée, FoV, dégradation météo), les limitations de perception (erreurs de classification, faux positifs/négatifs), les limitations algorithmiques (situations atypiques), et les facteurs humains (mode confusion, sur-confiance, misuse). »

— iso-library.com ISO 21448

**À traiter.** Un SOTIF hazard analysis sera conduit en Sprint 3 (validation MiL) pour identifier les *triggering conditions* propres à notre LKA (cf. scénario tunnel/contre-jour du Tesla, déjà documenté comme SOTIF concern).

## 11.2 ISO/SAE 21434:2021 – Sécurité de l'information (Cybersécurité)

« ISO/SAE 21434 est la norme conjointe ISO/SAE pour la cybersécurité des véhicules routiers. »

**Statut.** Norme publiée en août 2021, en cours d'adoption.

**Lien ISO 26262.** La 2<sup>e</sup> édition d'ISO 26262 mentionne explicitement la cybersécurité comme domaine adjacent, mais ne la traite pas. ISO/SAE 21434 complète par :

- la **TARA** (Threat Analysis and Risk Assessment) – équivalent de la HARA pour la cyber ;
- le **CSMS** (Cybersecurity Management System) ;
- la **sécurité de la communication** (CAN, Ethernet, OTA).

**Application LKA.** Notre projet est un LKA académique sur ECU Arduino/Raspberry, sans connexion cloud ni V2X. **Le périmètre cyber est limité** mais on documente les bonnes pratiques :

- bus de communication isolé ;
- pas d'OTA update (réseau fermé) ;
- rejeu de signal caméra = covered par H-04 (SOTIF) + SG-005.

## 11.3 UN R157 – Automated Lane Keeping System (ALKS)

Règlement ONU n° 157 – Dispositions uniformes relatives à l'approbation des véhicules équipés d'un système automatisé de maintien dans la voie (ALKS).

**Statut.** Adopté en 2020, amendé en 2021, applicable en Europe, Japon, Corée. Élargi en 2024 (UN R157 02 series) à 130 km/h et manœuvres de changement de voie.

**Lien LKA.** Le règlement R157 définit le **cadre réglementaire** des LKA de niveau SAE L3. Pour notre projet (SAE L2, conducteur toujours responsable) :

- R157 sert de **référence de bonnes pratiques** même si nous restons en L2 ;
- REQ-LKA-004 (désactivation mains hors volant) est **inspirée** de R157 §5.3 (transition d'autorité conducteur).

## 11.4 UN R79 – Steering

*Règlement ONU n° 79 – Dispositions uniformes relatives à l'approbation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction.*

**Pertinence.** Définit les catégories de **steering function automatisée** :

- **Category A** : compensatory steering (LKA pur) ;
- **Category B1** : automatically commanded steering (ACSF) ;
- **Category D** : lane keeping (full LKA, avec désactivation auto).

**Cible projet.** Notre LKA vise la **catégorie A** (compensatory), la moins contraignante. Pas besoin d'homologation R79 dans le cadre académique, mais documentation des écarts obligatoire pour la soutenance.

## 11.5 Euro NCAP 2025–2030 – LKA Scoring

Euro NCAP intègre depuis 2020 un **scoring LKA** dans son évaluation globale (étoiles). Pour 2025–2030, les protocoles deviennent plus exigeants :

- Test sur route avec marquages **dégradés** ;
- Scénario **tunnel / contre-jour** ;
- Scénario **virage serré à haute vitesse** ;
- Test de la **désactivation mains hors volant** (timeout).

**Implication projet.** Nos REQ-LKA-005 et REQ-LKA-006 sont **directement inspirés** des protocoles Euro NCAP 2025. La validation MiL Sprint 3 couvrira ces scénarios.

## 11.6 ISO/AWI 8800 – Sécurité des systèmes d'IA automobiles

**Statut.** En cours de développement (norme AWI = Approved Work Item) au sein d'ISO/TC 22/SC 32/WG 8. Publication prévue vers 2027–2028.

**Périmètre.** Complément à ISO 26262 et ISO 21448, traite spécifiquement des systèmes d'IA (machine learning, deep learning) dans les véhicules.

**À surveiller.** Notre LKA n'utilise pas de ML (correcteur déterministe PID/retour d'état), donc hors scope immédiat. Mais si l'équipe intègre un détecteur de voie à réseau de neurones en Sprint 6 (extension), cette norme deviendra pertinente.

---

## 12. Veille continue – tendances 2024–2030

*Cette section est volontairement prospective. Elle est destinée à être mise à jour à chaque sprint.*

### 12.1 Évolution d'ISO 26262

- **ISO 26262-1:2018** est en stage 90.92 (à réviser) – une **3<sup>e</sup> édition** est en discussion pour 2027+, centrée sur l'IA et l'adaptation aux véhicules définis par logiciel (SDV).
- Les éditeurs préparent une **harmonisation ISO 26262 / ISO 21448 / ISO 8800** pour simplifier le travail des architectes safety.

### 12.2 Évolution de la SOTIF

- **ISO 21448:2022** est en stage 90.92 – révision prévue avec enrichissement sur les modèles ML et la validation par jumeau numérique.
- De nombreux *work products* SOTIF sont en cours de standardisation à l'ASAM (OpenSCENARIO, OpenDRIVE).

### 12.3 Véhicules définis par logiciel (SDV)

La tendance 2024–2030 est au **Software-Defined Vehicle** : fonctions ADAS mises à jour par OTA, séparation hardware/software, microservices. Implications :

- ISO 26262 et ISO 21434 doivent gérer le **change management** post-production (Partie 7 + ISO 21434 §8) ;
- La **validation safety continue** (field monitoring) devient un work product à part entière (iso-library SOTIF).

### 12.4 Réglementation européenne

- **UN R157 02 series** (2024) – extension à 130 km/h, manœuvres de dépassement ;
- **GSR 2** (General Safety Regulation 2) – AEB obligatoire sur tous les nouveaux véhicules à partir de juillet 2024 ;
- **UN R155 / R156** – cybersécurité et OTA obligatoires (lien direct ISO/SAE 21434).

*« Le General Safety Regulation (GSR) de l'Union Européenne requiert que les fabricants d'AV incluent des systèmes d'évitement de collision, du monitoring conducteur, et des mesures de cybersécurité avant que les véhicules puissent être légalement utilisés. »*

– Cité dans Debouk 2019, repris en référence prospective.

---

## 13. Plan d'application opérationnel



| Sprint | Action ISO 26262 / SOTIF                            | Livrable attendu            | Owner         |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| S1     | Cette veille normative + HARA simplifiée            | Document + matrice ASIL     | Dev 2         |
| S2     | TSC préliminaire + ASIL decomposition               | Document TSC v0.1           | Dev 1 + Dev 2 |
| S3     | SOTIF hazard analysis (scénarios tunnel, virage)    | Document SOTIF v0.1         | Dev 2         |
| S4     | Tests SiL + validation safety mechanisms (DC, SPFM) | Rapport test + métriques HW | Dev 2         |
| S5     | Validation HiL + safety case préliminaire           | Safety case v0.5            | Dev 1 + Dev 2 |
| S6     | Safety case final + matrice traçabilité             | Safety case v1.0            | Dev 1 + Dev 2 |

13.1 DoD sécurité à chaque sprint

À chaque revue, les livrables doivent démontrer :

- ☐ Les **safety goals** sont **tracés** vers les exigences REQ-LKA ;
- ☐ Les **niveaux ASIL** sont **justifiés** par une analyse  $S \times E \times C$  ;
- ☐ Les **méthodes safety** (FMEA, FTA, DFA) sont **appliquées** de manière proportionnelle à l'ASIL ;
- ☐ Les **work products** sont **archivés** sur Confluence (lien Jira).

13.2 Matrice de traçabilité (extrait)

| REQ         | Safety Goal | ASIL | Test MiL | Test SiL | Test HiL | Confluence |
|-------------|-------------|------|----------|----------|----------|------------|
| REQ-LKA-001 | —           | QM   | ✓        | ✓        | ✓        | lien       |
| REQ-LKA-002 | SG-002      | B    | ✓ (S3)   | ✓ (S4)   | ✓ (S5)   | lien       |
| REQ-LKA-003 | SG-003      | B    | ✓ (S3)   | ✓ (S4)   | ✓ (S5)   | lien       |
| REQ-LKA-004 | SG-004      | D    | ✓ (S3)   | ✓ (S4)   | ✓ (S5)   | lien       |
| REQ-LKA-005 | SG-005      | B    | ✓ (S3)   | ✓ (S4)   | ✓ (S5)   | lien       |
| REQ-LKA-006 | SG-006      | B    | ✓ (S3)   | ✓ (S4)   | ✓ (S5)   | lien       |

Cette matrice sera **complétée** au fil des sprints et **exportée** en Sprint 6 dans le livrable final.

14. Conclusion

La veille normative fait apparaître **trois corpus** à maîtriser pour notre LKA :

1. **ISO 26262:2018** – sécurité fonctionnelle des E/E systèmes, structuration en 12 parties, classification ASIL, cycle de vie safety en V-Model. C'est le **socle obligatoire** du livrable. Pour notre projet, l'analyse  $S \times E \times C$  nous amène à :
  - REQ-LKA-004 (désactivation) en **ASIL-D** ;
  - REQ-LKA-002, 003, 005, 006 en **ASIL-B** ;
  - REQ-LKA-001 en QM.
2. **ISO 21448:2022 (SOTIF)** – complète ISO 26262 sur les risques de **performance insuffisante** en l'absence de défaillance. Notre LKA y est exposé (météo, marquages dégradés, contre-jour). Une analyse SOTIF est prévue en Sprint 3.
3. **Cadre réglementaire** (UN R79, UN R157) et **scoring** (Euro NCAP) – donnent le contexte d'usage et les protocoles de test. Le projet vise le périmètre R79 Category A (LKA compensatoire).

**Pour l'équipe projet.** Le respect de ce corpus ne sera pas *aussi exigeant* qu'un projet industriel – nous n'allons pas jusqu'à la certification – mais la **démarche** et la **traçabilité** sont essentielles pour la valeur pédagogique du livrable et pour la soutenance. La matrice REQ ↔ Safety Goal ↔ Test sera l'un des critères d'évaluation.

## 15. Références bibliographiques

### Normes ISO et ISO/SAE (textes officiels)

- ISO 26262-1:2018 – Road vehicles – Functional safety – Part 1: Vocabulary
- ISO 26262-2:2018 – Management of functional safety
- ISO 26262-3:2018 – Concept phase
- ISO 26262-4:2018 – Product development at the system level
- ISO 26262-5:2018 – Product development at the hardware level
- ISO 26262-6:2018 – Product development at the software level
- ISO 26262-7:2018 – Production, operation, service and decommissioning
- ISO 26262-8:2018 – Supporting processes
- ISO 26262-9:2018 – ASIL-oriented and safety-oriented analyses
- ISO 26262-10:2018 – Guidelines on ISO 26262
- ISO 26262-11:2018 – Guidelines on semiconductors
- ISO 26262-12:2018 – Adaptation for motorcycles
- ISO 21448:2022 – Road vehicles – Safety of the intended functionality
- ISO/PAS 21448:2019 (remplacé par ISO 21448:2022)
- ISO/SAE 21434:2021 – Road vehicles – Cybersecurity engineering
- ISO 8855:2011 – Road vehicles – Vehicle dynamics and road-holding ability – Vocabulary

## Réglementation ONU

- UN Regulation No. 79 – Steering equipment
- UN Regulation No. 157 – Automated Lane Keeping System (ALKS)

## Publications scientifiques et techniques

- **Debouk, R.** (2019). *Overview of the Second Edition of ISO 26262: Functional Safety – Road Vehicles*. **Journal of System Safety**, vol. 55, no. 1. – Source principale pour l'historique et les évolutions 1<sup>re</sup>→2<sup>e</sup> éd.
- **Hillenbrand, M., Heinz, M., Adler, N., Matheis, J., Müller-Glaser, K. D.** (2011). *A Practical Approach to the ISO 26262-Compliant Software Development for Safety-Related Automotive ECUs*. SAE Technical Paper.
- **Koopman, P., Kane, A., Black, J.** (2019). *Credible Autonomy Safety Argumentation*. SAFECOMP 2019.
- **Erkkinen, T., Conrad, M.** (2008). *Applying IEC 61508 and ISO 26262 for Functional Safety*. SAE Technical Paper 2008-01-0186.
- **Rath, S.** (2021). *Functional Safety with ISO 26262 – A Practical Guide for Engineers*. SAE International.
- **Staron, M.** (2021). *Automotive Software Architectures – An Introduction*. Springer.

## Articles et ressources en ligne (sourcées)

- ANSI Blog – ISO 26262:2018 Road Vehicles Functional Safety Standards (2019). – Synthèse officielle ANSI.
- Autonomous Vehicle International – An Overview of ISO 26262 Road Vehicle Functional Safety – Article détaillé sur ASIL decomposition et systèmes autonomes.
- DNV – Functional Safety for Road Vehicles – ISO 26262. – Page institutionnelle DNV sur la norme.
- Jama Software Blog – ISO 26262 Second Edition Updates (2019). – Résumé vulgarisé des évolutions.
- LDRA – ISO 26262, Functional Safety, and ASILs. – Bonnes pratiques software.
- New Eagle Blog – How ISO 26262 Updates Affects You (2019). – Excellent récapitulatif ASIL decomposition.
- PTC Blog – ISO 26262 vs SOTIF (ISO 21448): What's the Difference?. – Comparaison détaillée.
- Wikipedia – ISO 26262. – Vue d'ensemble.
- iso-library.com – ISO 21448: SOTIF for Automated Vehicles. – Synthèse 2022 détaillée.
- sohu.com – ISO 26262 第二版: 关于半导体测试的新内容. – Résumé en chinois de la 2<sup>e</sup> éd. (utile pour cross-check).

## Documentation interne projet

- *README – Membre 2 : Dev 2 (Paramétrage, Tests & Intégration)* – version 2026-05
- *README – Membre 1 : Dev 1 (Modélisation & Contrôleur)* – version 2026-05
- *README – Guide de Coordination Équipe* – version 2026-05

- Issues Jira LKA-3 (US-102), LKA-5 (Kick-off), LKA-6 (Veille ISO), LKA-7 (Config Jira)
- REQ-LKA-001 à REQ-LKA-006 (Product Backlog)

## 16. Annexes

### Annexe A – Tableau récapitulatif des niveaux ASIL

| Niveau ASIL | Risque résiduel tolérable    | Effort engineering | Cibles hardware typiques                            | Cibles software typiques                                   |
|-------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| QM          | Aucun safety risk spécifique | 1×<br>(standard)   | IATF 16949, software standard                       | Code review, tests unitaires                               |
| ASIL-A      | Faible                       | 1,5× – 3×          | Diagnostic de base                                  | Documentation structurée                                   |
| ASIL-B      | Modéré                       | 2× – 4×            | SPFM ≥ 90 %, LFM ≥ 60 %                             | Tests unitaires + intégration, struct. code                |
| ASIL-C      | Élevé                        | 5× – 8×            | SPFM ≥ 97 %, LFM ≥ 80 %                             | Méthodes formelles, MISRA-C renforcé                       |
| ASIL-D      | Très élevé                   | 10×+               | SPFM ≥ 99 %, LFM ≥ 90 %, PMHF < 10 <sup>-8</sup> /h | Redondance logicielle, méthodes formelles, BARRIERES INDEP |

### Annexe B – Vocabulaire ISO 26262 (extrait)

- **Item** – système ou ensemble de systèmes auquel la norme s'applique
- **Hazard** – source potentielle de dommage
- **Risk** – combinaison de la probabilité d'un dommage et de sa sévérité
- **Safety** – absence de risque déraisonnable
- **Functional Safety** – absence de risque déraisonnable dû à des défaillances E/E
- **Safety Goal** – objectif safety de haut niveau issu de la HARA
- **ASIL** – Automotive Safety Integrity Level (A, B, C, D, QM)
- **FSC** – Functional Safety Concept
- **TSC** – Technical Safety Concept
- **FSR** – Functional Safety Requirement
- **TSR** – Technical Safety Requirement
- **FTTI** – Fault Tolerant Time Interval
- **PMHF** – Probabilistic Metric for Hardware Failure
- **SPFM / LFM** – Single-Point / Latent Fault Metric
- **DC** – Diagnostic Coverage
- **HARA** – Hazard Analysis and Risk Assessment
- **FMEA** – Failure Mode and Effects Analysis
- **FTA** – Fault Tree Analysis

- **ETA** – Event Tree Analysis
- **DFA** – Dependent Failure Analysis
- **SEooC** – Safety Element out of Context

Annexe C – Lien avec la fiche paramètres Tesla Model 3

La présente veille s'articule avec la **fiche paramètres Tesla Model 3** (LKA-3) sur deux points :

1. **Dimensionnement HW pour ASIL-D (REQ-LKA-004)** : le calcul de  $I_z$ ,  $C_f$ ,  $C_r$  (paramètres dynamiques) conditionne la capacité du contrôleur à détecter un comportement aberrant (sécurité fonctionnelle de la chaîne de commande). Une incertitude élevée sur  $I_z$  peut compromettre l'atteinte des métriques PMHF/SPFM.
2. **Validation SOTIF** : la sensibilité du modèle bicycle aux paramètres du véhicule ( $C_f$ ,  $C_r$ ,  $h_G$ ) doit être testée via une analyse Monte-Carlo / variation paramétrique en Sprint 3, pour identifier les configurations les plus *insuffisantes* (SOTIF unknown unsafe).

**Recommandation croisée.** L'analyse de sensibilité  $I_z$  /  $C_f$  /  $C_r$  prévue dans la fiche Tesla Model 3 (§12) sera l'**input** d'une analyse SOTIF en Sprint 3 (cf. §11.1 de la présente veille).

Annexe D – Glossaire SOTIF

| Terme                | Définition (ISO 21448:2022)                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOTIF                | <i>Safety Of the Intended Functionality</i> – absence de risque déraisonnable dû à un danger causé par des insuffisances fonctionnelles |
| ODD                  | <i>Operational Design Domain</i> – conditions dans lesquelles la fonction est conçue pour opérer                                        |
| Feared event         | Événement redouté (ex. collision)                                                                                                       |
| Triggering condition | Condition spécifique qui déclenche un comportement potentiellement dangereux                                                            |
| Ego vehicle          | Véhicule équipé de la fonction analysée                                                                                                 |
| DDT                  | <i>Dynamic Driving Task</i> – tâche de conduite dynamique                                                                               |
| MRC                  | <i>Minimal Risk Condition</i> – état de risque minimal (ex. arrêt latéral)                                                              |

Annexe E – Modèle de Safety Case (structure pour Sprint 6)

SAFETY CASE – LKA-ADAS-2026

1. Introduction (purpose, scope, item definition)
2. Management Summary (organisation, lifecycle appliqué)
3. HARA (Hazard Analysis and Risk Assessment)

- 4. Safety Goals (SG-001 à SG-006)
- 5. Functional Safety Concept (FSC)
- 6. Technical Safety Concept (TSC)
- 7. ASIL Decomposition
- 8. Hardware Safety Analysis (Partie 5)
- 9. Software Safety Analysis (Partie 6)
- 10. Production & Service Plan (Partie 7)
- 11. Supporting Processes (Partie 8)
- 12. SOTIF Analysis (ISO 21448:2022)
- 13. Cybersecurity Analysis (ISO/SAE 21434 – périmètre limité)
- 14. Confirmation Measures (Partie 2 §6)
- 15. Conclusion (release for production)
- 16. Annexes (matrice traçabilité, FMEA, FTA, DFA)

## Validation & workflow Jira

| Action                           | Statut            | Date                  | Owner                  |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Rédaction initiale               | ✅ To Review       | 2026-06-02            | Dev 2                  |
| Revue croisée Dev 1              | 🕒 À faire         | 2026-06-04<br>(Daily) | Dev 1                  |
| Validation matrice ASIL REQ-LKA  | 🕒 Sprint Review 1 | 2026-06-13            | Équipe + Product Owner |
| Intégration SOTIF (Sprint 3)     | 🕒 À démarrer      | 2026-06-23            | Dev 2                  |
| Mise à jour veille (Sprint 3, 6) | 🕒 Récurrent       | —                     | Dev 2                  |

### Definition of Done (DoD) – Veille ISO 26262

- ✅ Périmètre normatif défini (ISO 26262, SOTIF, cyber, R79, R157, Euro NCAP)
- ✅ Au moins une source officielle (ISO) et une source critique par norme
- ✅ Matrice REQ-LKA ↔ ASIL ↔ Safety Goal ↔ Méthode ISO 26262
- ✅ Plan d'application opérationnel par sprint
- ✅ Veille prospective 2024–2030 (évolutions SDV, ISO 8800)
- ☐ Validation revue croisée Dev 1
- ☐ Validation Product Owner (cohérence ASIL REQ-LKA)